

1級土木 施工経験記述 | 鋼桁架設（送出し工法）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇橋 上部工工事（鋼単純鈑桁橋）
- 発注者名：〇〇地方整備局〇〇河川国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：鋼桁現場継手（高力ボルト連結）、送出し設備設置・撤去、手延べ機設置・撤去、支承工
- 施工量：桁延長 〇〇m×〇〇径間、鋼重 〇〇〇t、高力ボルト 〇〇〇〇本
- 立場：監理技術者

品質管理（送出し精度・高力ボルト継手の品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（送出し中の桁変形・高力ボルト軸力不足のリスク）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（軸力測定・送出し量計測・支承据付精度確認等）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（締付け軸力・精度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道を跨ぐ鋼鈑桁を送出し設備と手延べ機で縦方向に押し出して架設するものであった。

送出し中の桁変形が設計キャンバーを逸脱すると桁の応力状態が損なわれ、高力ボルト連結部の締付け軸力が不足すると継手の耐力が確保できないため、送出し精度と継手品質の確保が技術的課題であった。

i) 送出し量と桁変形の管理、ii) 高力ボルトの締付け管理、の2項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 送出し量を〇〇mmピッチで計測しながら桁のたわみと支点反力をモニタリングし、設計キャンバーとの差が管理値±〇〇mm以内であることを送出しサイクルごとに記録した。
- ii) 高力ボルトはトルク法で一次締めを行ったうえ、ナット回転法で本締めを管理し、締付け完了後に全数マーキングと〇〇%抽出のトルクレンチ確認を実施した。これにより設計キャンバーを維持し、高力ボルト軸力を規格値内に収めて完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 送出し量・キャンバー管理値 → 設計図書に示された自分の現場の管理基準値に置換
- 高力ボルト締付け方法（トルク法） → 自分の現場で採用した方法（ナット回転法・耐力点法等）に置換
- 抽出比率 → 設計図書・仕様書に定められた割合に置換

減点NG例

鋼桁架設なので、ボルトをしっかり締めて精度よく施工した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「送出し中のキャンバー逸脱と高力ボルト軸力不足（品質課題） → 送出し量計測・トルクレンチ確認（試験） → ±〇〇mm・設計軸力以上（規格値） → 全数合格」の連鎖。

工程管理（送出しサイクルと占用時間の工程管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（鉄道・道路占用時間の制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・占用時間管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道を跨ぐ鋼桁を送出し工法で架設するため、列車間合いに合わせた占有時間（〇〇時間以内）が1サイクルの送出し作業を制約し、サイクルが占有時間内に完了しないと工期が大幅に遅延するおそれがあった。

占有時間内の確実な完了が留意事項であり、i) 1サイクルの作業手順と所要時間の確定、ii) 送出し速度の事前検証、iii) 進捗管理と遅延時の対応、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 送出し→ジャッキ戻し→クランプ付け替えをネットワーク工程表に組み込み、1サイクルが占有時間〇〇時間内に収まるよう手順を確定した。ii) 本番前にリハーサルを実施し、ジャッキの押力と送出し量の関係を確認して実送出し速度を確定した。

iii) 各サイクル後に実績時間と工程表を照合し、遅れが生じた工程は次サイクルの段取り改善で回収した。これにより全サイクルを占有時間内に完了させ、工期を守った。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 占有時間・列車間合い → 自分の現場の制約（道路通行規制時間・河川出水期等）に置換
- リハーサル → 自分の現場で実施した事前確認の具体的内容に置換
- 段取り改善 → 自分の現場で採った挽回策（増員・作業手順変更等）に置換

減点NG例

工期が短かったので、頑張って工期内に完成した。

遅延の原因・制約・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約と遅延原因→影響→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（送出し設備横倒れ・高所転落・第三者保護）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道上空〇〇mの高所で鋼桁を送り出すため、送出し設備の不等沈下による横倒れと、桁上での高所作業中の作業員転落が同時に発生しうる環境であった。送出し設備の横倒れ防止と桁上転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 送出し設備の強度・安定管理、ii) 桁上作業の転落防止対策、iii) 鉄道・第三者への飛来落下防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 送出し設備の支柱基礎は支持力計算を実施し、不等沈下が生じないように鋼製スペーサーで水平を確認して設置した。送出し中は設備の傾斜計を常時監視し、傾斜が管理値〇〇°を超えた場合に即時中断する体制を確立した。

ii) 桁上に親綱を張り、全員にフルハーネス型安全帯を使用させて点検者が毎日確認した。iii) 鉄道軌道上にはシート防護を設け、鉄道側の立会担当者と合図連絡体制を確立した。これにより無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 送出し設備の傾斜管理値 → 自分の現場の仮設計算書に定められた値に置換
- フルハーネス型安全帯・親綱 → 自分の現場で採用した転落防止設備に置換
- 鉄道側立会担当者 → 自分の現場の第三者対応者（道路管理者・河川管理者等）に置換

減点NG例

高所作業なので、気を付けて安全に作業させた。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者の記述がない。安全管理は「現場条件→具体的な災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（送出し設備・手延べ機の選定と降下据付計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道および生活道路の上空に鋼桁を架設するため、大型クレーンの使用や桁下への足場設置が不可能であり、施工に先立ち架設工法の選定・送出し設備の配置計画・支承への降下据付計画が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 架設工法の比較選定と設備配置計画、ii) 手延べ機の規模・構造の選定、iii) 降下据付手順の立案と関係機関協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン架設・ケーブルエレクション・送出し工法を工期・費用・第三者影響で比較し、上空占用が最小の送出し工法を選定した。

ii) 手延べ機は先端たわみが許容値〇〇mm以下となる剛性計算で規模を決定し、橋台背後に仮設ヤードを確保して設備を配置した。

iii) 支承への降下はジャッキダウンで〇〇mmずつ行う手順書を作成し、鉄道管理者・道路管理者と事前協議して承認を得た。これにより工期限内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した架設工法（クレーン・ケーブルエレクション等） → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 手延べ機の許容たわみ値 → 設計図書・仮設計算書の値に置換
- 関係機関（鉄道管理者・道路管理者） → 自分の現場の協議相手に置換

減点NG例

送出し工法で架設するため、設備を計画して施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、手延べ機選定・降下据付計画・関係機関協議にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（近接市街地での騒音・振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅が密集する市街地の橋梁上部工を夜間の占用帯で施工するため、送出し設備の組立・撤去や高力ボルト締付け作業に伴う騒音・振動が近隣住民の生活環境に影響するおそれがあった。

騒音規制法の規制基準を遵守して苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 騒音の発生源対策、ii) 作業時間帯の管理、iii) 測定と住民対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 高力ボルト一次締めは低騒音型インパクトレンチを使用し、打撃音が大きい設備組立には防音シートを張った仮囲い内で施工して発生源で騒音を低減した。ii) 深夜帯は特に騒音の大きい工程を避け、作業可能時間帯に集中させた。

iii) 現場境界で週次騒音測定を行い規制基準値以下を確認し、施工前に周辺住民へ工事内容と作業時間帯を書面で説明した。これにより騒音苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型機器・防音シート → 自分の現場で採用した騒音低減設備に置換
- 深夜0時～早朝5時の時間帯管理 → 自分の現場の規制区域・規制時間帯に置換
- 周辺住民への書面説明 → 自分の近隣対応の相手・方法に置換

減点NG例

近隣に配慮しながら静かに作業した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「送出し精度・高力ボルト締付け軸力の品質管理（キャンバー計測・トルクレンチ確認）」、設問2で「鉄道占用時間内に送出しサイクルを完了させる工期確保策（手順最適化・リハーサル）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「送出し設備の横倒れ防止・桁上転落・鉄道への飛来落下防止（傾斜計監視・フルハーネス・防護シート）」、設問2で「送出し工法の比較選定と手延べ機規模・降下据付計画の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「送出し精度・高力ボルト締付け軸力の品質確保（キャンバー管理・トルク管理）」、設問2で「近接市街地での騒音・振動規制基準の遵守（低騒音機器・防音仮囲い・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「鉄道占用時間制約がクリティカルパスとなるリスクと送出しサイクルの工程管理」、設問2で「送出し設備の横倒れ防止・転落防止・鉄道第三者保護の安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「クレーン架設が不可能な制約下での送出し工法選定と手延べ機・降下据付計画（事前検討）」、設問2で「市街地夜間施工に伴う騒音発生源対策・時間帯管理・境界測定の環境計画」を書く。施工計画段階で環境管理計画を組み込む点を強調すると高評価。